



มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ระดับ ☒ ปริญญาตรี ☐ ปริญญาโท ☐ ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตร/สาขาวิชา หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) ชั้นปีที่ 1

ข้อสอบ ☒ กลางภาค ☐ ปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568 ภาคปกติ

รหัสวิชา 819605 ชื่อวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 หน่วยกิต คะแนนเต็ม 20 คะแนน

สอบวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12:00-14:00 น. รวม 2 ชั่วโมง (ข้อสอบมีทั้งหมด 9 หน้า)

คำสั่ง

- ให้นักศึกษาทำข้อสอบลงใน ☐ สมุดคำตอบ ☒ ข้อสอบ ☐ กระดาษคำตอบ
- ☒ อนุญาตเปิดเอกสารระหว่างการสอบ ☐ ไม่อนุญาตให้นำเอกสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ ☐ อื่นๆ (ระบุ) . .
- ข้อสอบทั้งหมดมีทั้งหมด 1 ตอน ตอนที่ 1 มีทั้งหมดจำนวน 3 ข้อ เลือกทำ 2 ข้อ 30 คะแนน
- ข้อสอบ ☐ มี ☒ ไม่มี ตาราง/สูตรคำนวณ/เอกสารประกอบ จำนวน แผ่น/เล่ม
- ☒ อนุญาต ☐ ไม่อนุญาต ให้ใช้เครื่องคำนวณทุกชนิด
- ☐ อนุญาต ☒ ไม่อนุญาต ใช้ไม้บรรทัดที่มีสูตรเข้าห้องสอบ
- ข้อสอบถือว่าสมบูรณ์ หากมีข้อผิดพลาดให้ใช้ดุลพินิจเองและให้แจ้งไว้ในไลน์กลุ่ม

หมายเหตุ:

- ข้อ 1 บังคับทำทุกคน/ส่วนข้อ 2 และข้อ 3 ให้นักศึกษาเลือกทำเพียง 1 ข้อ (ถ้าทำทั้ง 2 ข้อจะเลือกข้อที่ได้คะแนนน้อยกว่า)
- ทุกข้อมีข้อโบนัส 3 คะแนน โดยจะให้สูงสุดไม่เกิน 1 ข้อ (ในส่วนโบนัสนั้นจะทำทั้งหมดก็ได้ อาจารย์จะเลือกข้อที่คะแนนสูงสุด)
- ขณหนังสือและเอกสารทุกอย่างเข้าห้องสอบได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือสื่อสารและคอมพิวเตอร์
- อนุญาตให้ร้องไห้ได้ แต่ห้ามใช้เสียงเพื่อไม่เป็นรบกวนนักศึกษาคนอื่น
- ขอให้สนุกกับการทำข้อสอบ

.....

ผู้ออกข้อสอบ
อาจารย์ปพนธ์ คุ้มโชติ
เบอร์โทร 087-049-2475

1 กำหนดการเชิงเส้น: ทำทุกคน (13 คะแนน)

กำหนดโจทย์ปัญหาดังนี้:

บริษัทประกอบชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งหนึ่งมีเวลาเหลืออยู่ในแต่ละแผนกดังนี้

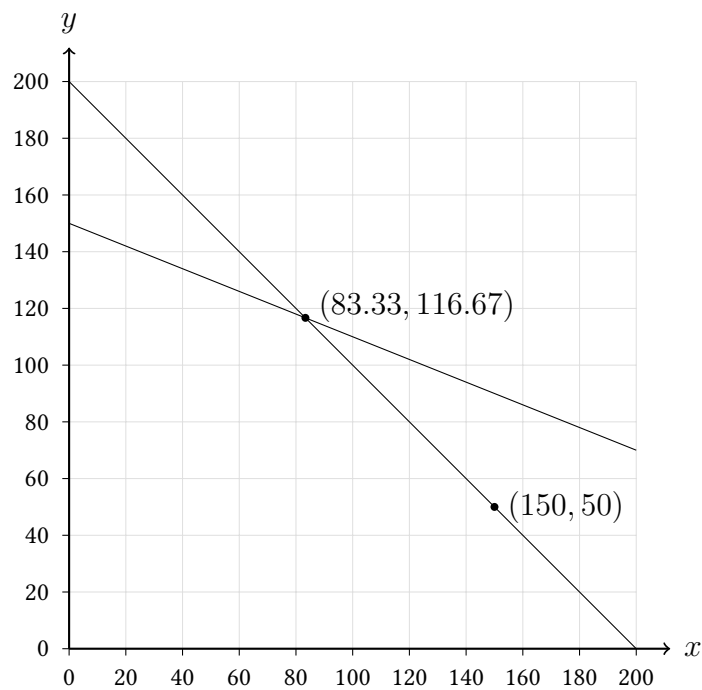
- แผนกประกอบ มีเวลาเหลือ 7500 นาที
- แผนกทดสอบ มีเวลาเหลือ 1600 นาที
- แผนกบรรจุ มีเวลาเหลือ 800 นาที

ซึ่งทางบริษัทกำลังตัดสินใจว่าจะใช้เวลาของแต่ละแผนกที่เหลืออยู่ผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ซึ่งมี 2 แบบคือแบบมาตรฐานและแบบพิเศษ ทั้งนี้แบบมาตรฐานใช้เวลาในการประกอบ 20 นาที, ทดสอบ 10 นาที และบรรจุ 4 นาทีต่อชิ้น และขายได้กำไร 360 บาทต่อชิ้น ในขณะที่แบบพิเศษใช้เวลาในการประกอบ 50 นาที, ทดสอบ 2 นาที และบรรจุ 4 นาทีต่อชิ้น และขายได้กำไร 290 บาทต่อชิ้น บริษัทต้องการหาว่าจะต้องผลิตสินค้าแต่ละชนิดเท่าไรให้ได้กำไรมากที่สุด

1. (2 คะแนน) จงเติมตัวแบบนี้ให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งเขียนอธิบายความหมายในแต่ละบรรทัดว่าอธิบายอะไรจากโจทย์กำหนดให้ x แทนจำนวนชิ้นของผลิตภัณฑ์แบบมาตรฐาน
และ y แทนจำนวนชิ้นของผลิตภัณฑ์แบบพิเศษ

ตัวแบบ	ความหมาย
(1)_____ $360x + 290y$	(2)_____
subject to $20x + 50y \leq 7500$	(3)_____
$10x + 2y \leq 1600$	(4)_____
$4x + 4y \leq 800$	(5)_____
$x, y \geq 0$	(6)_____

2. (1 คะแนน) จงวาดเส้นสมการที่เหลืออีก 1 เส้นที่ขาดไปจากรูปด้านล่าง และแรเงา feasible region



3. (1 คะแนน) จากรูปในข้อที่ผ่านมา จงเลือก 2 สมการเส้นตรงมาแก้สมการหาจุดมุม โดยต้องแสดงวิธีทำ และจุดมุมดังกล่าวต้องได้เป็นจุด (150, 50)

4. (2 คะแนน) จงนำจุดมุมทั้ง 5 จุดที่เกิดขึ้นตามรูปกราฟในข้อ 2 เพื่อหาค่าของฟังก์ชันจุดประสงค์ และตอบสรุปโจทย์ (คำเตือน: กลับไปอ่านโจทย์หลักอีกครั้งว่าโจทย์ให้ตอบอะไรบ้าง)

พิกัดจุดมุม	ค่าฟังก์ชันจุดประสงค์

ผลสรุปคือ:

5. (7 คะแนน) ต่อมา บริษัทเพิ่มเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าจะต้องผลิตผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิดรวมกันอย่างน้อย 100 ชิ้น จงเขียนตัวแบบมาตรฐานซิมเพล็กซ์ของโจทย์ปัญหาใหม่นี้ (อย่าลืมว่าต้องมีเพิ่มเติมอีก 1 เงื่อนไขที่เพิ่มเข้ามาพร้อมกับตัวแบบเดิม) จงทำ Two-phase Simplex โดย (1) ทำ Phase 1 จนกำจัดตัวแปรเทียมออกทั้งหมด และ (2) ทำ Phase 2 โดยพัฒนาหาคำตอบจากตารางที่ให้มา (คำตอบของข้อ 1) ไปตารางที่ 2 ที่มีการเปลี่ยนตัวแปรฐาน 1 ตัวแล้วให้สมบูรณ์

(a) (1 คะแนน) เขียนตัวแบบรูปมาตรฐานโดยการเติมตัวแปรเสริม

- (b) (3 คะแนน) ทำ Phase 1 เพื่อกำจัดตัวแปรเทียมออกจากระบบฐาน (เนื่องจากตัวเลขที่จะใช้พิจารณาตัวเข้าฐานจะมีค่าเท่ากัน จึงขอกำหนดให้ใช้ x เป็นตัวแปรเข้าฐาน)

โดยผลลัพธ์ของ Phase 1 คือ:

BV	x	y	s_1	s_2	s_3	s_4	a_4	RHS
s_1	0	30	1	0	0	20	-20	5500
s_2	0	-8	0	1	0	10	-10	600
s_3	0	0	0	0	1	4	-4	400
x	1	1	0	0	0	-1	1	100
W	0	0	0	0	0	0	1	0

(c) (1 คะแนน) จากตารางที่เป็นผลลัพธ์ที่ต้องได้จาก Phase 1 ที่ให้มา จงอ่านค่าจากตาราง โดยระบุการเป็นตัวแปรใดบ้างที่เป็นตัวแปรฐาน และตัวแปรที่ไม่ใช่ฐาน และแต่ละตัวแปรมีค่าเท่าไรบ้าง

(d) (2 คะแนน) ทำ Phase 2 โดยเริ่มจากตารางที่ให้ไว้ใน Phase 1 เติมช่องว่างในตารางที่ผ่านการอัปเดต 1 รอบ

โดยตารางที่ได้จากการอัปเดตจะมีหน้าตาดังนี้ จงเติมช่องว่างในส่วนที่เหลือ

BV	x	y	s_1	s_2	s_3	s_4	a_4	RHS
s_1	0	46	1	-2	0	0	0	(_____)
s_4	0	-0.8	0	0.1	0	1	-1	(_____)
s_3	0	3.2	0	-0.4	1	0	0	(_____)
x	(_____)	0.2	0	0.1	0	0	0	160
Z	0	-218	0	36	0	0	0	(_____)

2 ทฤษฎีการตัดสินใจ หรือ การจำลองสถานการณ์:

ทำทุกคน 2 ข้อ (2 คะแนน) + เลือกทำ 1 หัวข้อ (5 คะแนน)

ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นชื่อ **BKK Trend** กำลังจะเปิดขายคอลเลกชันใหม่สำหรับฤดูกาลหน้า โดยผู้จัดการร้านต้องตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะ **สั่งสินค้าเข้าร้าน** เท่าไหร่
ผู้จัดการมี 3 ทางเลือก (ตัดสินใจได้เอง) คือ

- **A: สั่งน้อย** (ลดความเสี่ยงของของค้างสต็อก แต่เสี่ยงขายไม่พอ)
- **B: สั่งปานกลาง** (สมดุลระหว่างความเสี่ยงและโอกาสขาย)
- **C: สั่งมาก** (ถ้าขายดีจะทำกำไรสูง แต่ถ้าขายไม่ดีจะมีต้นทุนสต็อกสูง)

อย่างไรก็ตาม ยอดขายจริงของฤดูกาลหน้า เป็นสิ่งที่ร้านควบคุมไม่ได้ และอาจเกิดได้ 3 สถานะ คือ

- **H: ความต้องการสูง** $P(H) = 0.3$
- **M: ความต้องการปานกลาง** $P(M) = 0.5$
- **L: ความต้องการต่ำ** $P(L) = 0.2$

ฝ่ายบัญชีได้ประเมิน กำไรสุทธิ ที่จะเกิดขึ้น (หน่วย: ล้านบาท) ในแต่ละกรณีไว้ดังนี้:

- ถ้าเลือก **สั่งน้อย (A)**: ถ้า H ได้ 6, ถ้า M ได้ 4, ถ้า L ได้ 2
- ถ้าเลือก **สั่งปานกลาง (B)**: ถ้า H ได้ 8, ถ้า M ได้ 5, ถ้า L ได้ 0
- ถ้าเลือก **สั่งมาก (C)**: ถ้า H ได้ 11, ถ้า M ได้ 3, ถ้า L ขาดทุน 4

1. (1 คะแนน) ถ้าผู้จัดการอยากใช้หลักทฤษฎีการตัดสินใจมาช่วยตัดสินใจว่าควรเลือกทางเลือกใด จงสร้างตารางการตัดสินใจ (Payoff Table) พร้อมทั้งระบุว่า อะไรคือทางเลือก และ อะไรคือสถานะ

	H	M	L
A			
B			
C			

2. (1 คะแนน) ถ้าผู้จัดการอยากใช้หลักการจำลองสถานการณ์แปลงความน่าจะเป็นเป็นของการเกิดสถานะเป็นช่วงเลขสุ่ม จงระบุช่วงเลขสุ่ม 00 - 99 ของแต่ละสถานะให้ถูกต้อง

H : 00 - _____ M : _____ L : _____ - 99

คำสั่ง: จากสถานการณ์เดียวกันนี้ ให้นักศึกษาเลือกทำหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเท่านั้น

(ให้นักศึกษาทำเครื่องหมาย X ในช่อง [] เพื่อเลือกหัวข้อที่จะทำด้านล่าง จะตรวจเฉพาะข้อที่ถูกเลือกเท่านั้น)

- [] หัวข้อทฤษฎีการตัดสินใจ ใช้ตารางจากข้อ 1 ไปทำหัวข้อ 2.1
- [] หัวข้อการจำลองสถานการณ์ ใช้คำตอบจากข้อ 2 ไปทำหัวข้อ 2.2

2.1 ทฤษฎีการตัดสินใจ

จากสถานการณ์ที่นำมา ผู้จัดการร้านต้องการเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดด้วยทฤษฎีการตัดสินใจ

1. (2 คะแนน) การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงด้วย Expected Value (EV)

จงคำนวณ Expected Value ของแต่ละทางเลือก โดยแสดงวิธีทำ และสรุปว่า ควรเลือกทางเลือกใดตาม EV

$$EV(A) = \underline{\hspace{10cm}}$$

$$EV(B) = \underline{\hspace{10cm}}$$

$$EV(C) = \underline{\hspace{10cm}}$$

สรุปผลพร้อมอธิบาย: _____

2. (3 คะแนน) เกณฑ์การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน: Maximin และ Maximax

(a) (1.5 คะแนน) จงแสดงวิธีการพิจารณาด้วยเกณฑ์ Maximax โดยละเอียด

(b) (1.5 คะแนน) จงแสดงวิธีการพิจารณาด้วยเกณฑ์ Maximin โดยละเอียด

2.2 การจำลองสถานการณ์

1. (4 คะแนน) จำลอง 10 ฤดูกาลด้วยเลขสุ่มที่กำหนด และหากำไรรวม/กำไรเฉลี่ย กำหนดเลขสุ่ม 10 ค่า (แทน 10 ฤดูกาล) ดังนี้:

07, 35, 92, 44, 18, 76, 81, 63, 25, 58

- (a) (1 คะแนน) จงแปลงเลขสุ่มแต่ละค่าให้เป็นสถานะยอดขาย $H/M/L$ ให้ครบ

ฤดูกาล	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
เลขสุ่ม	07	35	92	44	18	76	81	63	25	58
สถานะ										

- (b) (3 คะแนน) จากสถานะที่ได้ จงคำนวณ กำไรรวม และ กำไรเฉลี่ยต่อฤดูกาล ของแต่ละทางเลือก A, B, C

ทางเลือก	กำไรรวม (ล้านบาท)	กำไรเฉลี่ย (ล้านบาท/ฤดูกาล)
A		
B		
C		

2. (1 คะแนน) จงอธิบายว่าควรเลือกทางเลือกใดภายใต้การสุ่ม 10 ฤดูกาล พร้อมเหตุผล

3 ข้อโบนัส: เลือกทำข้อใดข้อหนึ่ง (3 คะแนน)

ข้อโบนัส 3 คะแนน มีให้เลือกจาก 3 ข้อ 3 บทโดยจะให้คะแนนสูงสุดไม่เกิน 1 ข้อ ซึ่งในส่วนโบนัสนั้นจะทำหลายข้อก็ได้ อาจารย์จะเลือกข้อที่คะแนนสูงสุด

1. (จากหัวข้อกำหนดการเชิงเส้น) ถ้าสนใจแต่เงื่อนไขดั้งเดิมในข้อ 1 (ระยะเวลาของแต่ละแผนก) กล่าวคือไม่สนใจเงื่อนไขเรื่องข้อจำกัดของจำนวนชิ้นการผลิตแล้วในข้อ 5 แล้ว และบริษัทอยากให้เร่งทำกำไรรวมให้ได้มากขึ้น และอยากให้ทุกแผนกถึงจุดตั้งของเงื่อนไขพอดี โดยที่อนุมัติให้เพิ่มระยะเวลาทำงานของแผนกได้เพียงแผนกเดียวเท่านั้น เราจะต้องเพิ่มระยะเวลาให้แผนกใดเป็นกันั้นที่และจะได้กำไรใหม่เท่าไร
2. (จากหัวข้อทฤษฎีการตัดสินใจ) เนื่องจากการพิจารณาแบบ Maximax หรือ Maximin นั้นคือการมองโลกในแง่สุดโต่ง กล่าวคือ Maximax ตัดสินใจแบบกล้าได้กล้าเสียเลือกหนทางที่จะได้กำไรสูงสุดในแต่ละโอกาสมาเปรียบเทียบกัน เปรียบเหมือนจะชนะตลอดในทุกๆ ตลาด ในทางกลับกัน Maximin คือระวังสุดฤทธิ์โดยคิดไปเองก่อนว่าตัวเองคือผู้แพ้ในแต่ละสถานการณ์ แล้วเลือกทางที่ทำให้ตัวเองแพ้ น้อยสุด จึงมีผู้เสนอทางเลือกว่าให้ลองนำทั้ง min และ max มาคิดด้วยกันดูแล้วปรับแต่งค่าระดับการมองโลก ซึ่งคนนั้นมีชื่อว่า Hurwicz โดยเสนอวิธีการคิดดังนี้

$$Hurwicz = \max_{\text{ทางเลือก } i} \left(\alpha \cdot \max_{\text{สภาวะ } j} a_{ij} + (1 - \alpha) \cdot \min_{\text{สภาวะ } j} a_{ij} \right)$$

โดยที่ $0 \leq \alpha \leq 1$

จงอธิบายแนวคิดและความหมายของสูตรดังกล่าว และลองคำนวณตัวอย่างเมื่อให้ $\alpha = 0.5$ พร้อมทั้งระบุค่า α เท่าไรที่จะทำให้วิธีการเลือกนี้คือวิธี Maximax และ α เท่าไรที่จะทำให้วิธีการเลือกนี้คือวิธี Minimax

3. (จากหัวข้อการจำลองสถานการณ์) การเปรียบเทียบนโยบายด้วยการจำลอง ผู้จัดการร้านต้องการเปรียบเทียบทางเลือก B (สั่งปานกลาง) กับ C (สั่งมาก) จึงทำการจำลองแบบ Monte Carlo โดยใช้ Common Random Numbers (ใช้ชุดเหตุการณ์สุ่มเดียวกัน) และทำซ้ำทั้งหมด 8 รอบการจำลอง โดยในแต่ละรอบจำลองยาวพอจนได้ “กำไรเฉลี่ยต่อฤดูกาล” ดังตาราง (หน่วย: ล้านบาท/ฤดูกาล)

รอบการจำลอง	1	2	3	4	5	6	7	8
$\bar{\pi}_B$	4.7	5.1	4.8	5.0	4.9	5.2	4.6	5.0
$\bar{\pi}_C$	5.5	4.7	6.0	5.5	5.8	5.1	6.1	5.6

กำหนดให้ใช้ค่า $t_{0.95,7} = 1.895$ (การทดสอบสมมติฐานทางเดียว, $df=7$) และให้ถือว่ารอบการจำลองเป็นอิสระจากกัน จงทดสอบสมมติฐานว่าวิธี C ดีกว่า B ด้วยตัวแปรสุ่มค่าเฉลี่ยของผลต่างของ C เทียบ B เขียนแทนด้วย μ_d โดยสมมติฐานที่จะทดสอบคือ

$$H_0 : \mu_d = 0$$

$$H_a : \mu_d > 0$$

ด้วยค่าสถิติทดสอบ

$$t = \frac{\bar{d}}{s_d/\sqrt{8}}$$

(หน้าว่างแสดงวิธีทำข้อโบนัส)